

부분 관측 MEC의 협력적 MARL 연구 구상

Multi-Agent Deep Reinforcement Learning for Cooperative Task Offloading
in Partially Observable Mobile Edge Computing Environment

Iman Rahmati (연도 미상)

여러 의사결정자가 전체 상태를 보지 못하는 환경에서 작업 오프로딩을 어떻게 조정할지 묻는 2
쪽 제안서

확인된 연구 방향과 확인되지 않은 구현

제안서가 말함	제안서가 아직 말하지 않음
P1 device-edge와 P2 edge-edge	메시지·타이밍·프로토콜
Dec-POMDP 모델링 방향	agent·관측·행동·보상 정의
DDPG 또는 D3QN 후보	선택된 알고리즘과 구조
시뮬레이션 계획	기준선·지표·수치 결과

MARL이라는 이름만으로 학습 방식과 협력 규칙이 자동으로 정해지지 않는다.

P1과 P2는 서로 다른 오프로딩 결정이다

- | | | |
|----|----------------|---------------------------------|
| 01 | 모바일 장치 | 계산이 큰 작업을 가지고 가까운 edge를 선택한다. |
| ↓ | | |
| 02 | P1 device-edge | 장치가 작업을 어느 인접 edge에 보낼지 결정한다. |
| ↓ | | |
| 03 | 로컬 edge | 받은 작업과 제한된 계산·저장·통신 자원을 관리한다. |
| ↓ | | |
| 04 | P2 edge-edge | 필요하면 작업을 여유 있는 이웃 edge로 다시 보낸다. |

P1은 장치의 첫 목적지 선택이고, P2는 edge 사이의 작업 재분배다.

부분 관측: 각 agent는 전체 시스템의 일부만 본다

아래 관측 항목은 개념을 설명하기 위한 예시이며 원문의 확정 벡터가 아니다.

관점	볼 수 있는 정보 예시	보지 못할 수 있는 정보
장치 agent	자기 queue·무선 채널	다른 edge의 전체 부하
edge agent	자기 queue·가용 자원	모든 장치와 이웃의 전체 상태
전체 시스템 상태	모든 agent 정보를 합친 개념	개별 agent가 직접 소유한다고 가정하지 않음

local observation은 전체 state와 같지 않으며, 이 차이가 Dec-POMDP 모델의 출발점이다.

다른 agent의 학습이 내 환경을 움직이게 만든다

- 01 Agent A가 선택 변경 A가 다른 edge로 작업을 보내기 시작한다.
↓
- 02 공유 부하 변화 선택된 edge의 queue와 자원 경쟁이 달라진다.
↓
- 03 Agent B의 결과 변화 같은 행동도 이전과 다른 지연이나 보상을 낼 수 있다.
↓
- 04 학습 기준 이동 B에게 환경이 계속 변하는 것처럼 보일 수 있다.

협력은 여러 정책이 서로의 전이와 보상에 영향을 주는 문제를 다뤄야 한다.

Dec-POMDP는 문제 틀을 주지만 해법을 완성하지 않는다

Dec-POMDP가 표현	추가로 정해야 함
여러 agent가 공동 환경에서 행동	누가 agent인지
각 agent가 부분 observation 사용	각 observation에 무엇이 들어가는지
행동들이 시스템 전이에 함께 영향	가능한 offloading action
공동 목적을 모델링할 수 있음	보상 공유와 coordination 방식

Dec-POMDP라는 이름만으로 중앙 학습, 통신, 보상 공유가 결정되지는 않는다.

후보 알고리즘: 일반 RL 배경과 제안서의 선택을 구분

후보	일반 RL 배경 설명	이 제안서에서의 상태
DDPG	연속 행동을 다루는 actor-critic 계열	사용 가능성이 언급됨
D3QN	이산 행동 가치를 dueling-double 구조로 학습	사용 가능성이 언급됨
선택 기준	행동 표현과 coordination 설계에 따라 달라짐	행동 공간 자체가 아직 미정

행동 공간을 정의하기 전에는 두 후보 중 무엇이 맞는지 결정할 수 없다.

재현 가능한 MARL 연구에 필요한 명세

항목	명세해야 할 내용	제안서 상태
Agent	장치·edge 중 누가 학습하는가	미정
관측과 행동	local view와 offloading 선택지	미정
보상과 전이	공동 목표·경쟁·동역학	미정
Coordination	정보 교환과 충돌 해결	방향만 언급
평가	환경·기준선·지표·반복	시뮬레이션 계획만 제시

협력이라는 목표를 agent, 정보, 행동, 보상의 명시적 규칙으로 바꿔야 한다.

연구 구상을 검증하기 위한 평가 설계

아래는 원문 결과가 아니라 제안을 시험 가능하게 만드는 교육용 확장이다.

검증 대상	비교 또는 측정
협력의 효과	비협력 또는 단일 agent 기준선과 동일 조건 비교
부분 관측의 영향	관측 범위를 바꾼 조건과 성능 차이
비정상성 대응	동시 학습 중 안정성과 seed별 변동
확장성	agent 수 증가에 따른 성능·통신·학습 비용
MEC 효율	지연·에너지·자원 사용·실패율

협력 성능뿐 아니라 agent 수가 늘 때 생기는 비용까지 함께 보고해야 한다.